

Tecnológico de Monterrey

Actividad 2 Reto. Conocimiento de BIND para el uso de DNSSEC.

Equipo 3

Alicia Sofía Bernádez Terrazas - A01562634

Annette Abigail Choque Millán - A00842260

Bianca Cordero Hernández - A00840981

Mariana Hernández Jiménez - A00841920

Nuria Muñoz Viana - A01833488

7 de octubre del 2026

Aplicación de Criptografía y Seguridad

MA2005B Grupo 201

Profesor: Alberto Francisco Martínez Herrera

Índice

Introducción..... 2
Configuración de Laboratorio de Pruebas..... 2
Levantar servidores Autoritativos y Recursivos..... 4
    Verificación de archivos de configuración y zonas..... 5
    Configuración del servidor recursivo local..... 6
Laboratorio de pruebas: Consultas al Servidor autoritativo raíz y ‘unsigned’..... 7
    1. Consulta de delegación al Servidor Raíz..... 7
    2. Consulta de delegación al Servidor gTLD Unsigned..... 8
    3. Consulta de respuesta autoritativa en Servidor Alpha..... 8
    4. Resolución iterativa a través del Servidor Recursivo Local..... 9
    Análisis de tráfico de red y captura de paquetes con Wireshark..... 10
Consultas de registros DNSSEC bajo dominios .mx..... 12
    Servidor recursivo 8.8.8.8..... 13
    Servidor recursivo local..... 15
Herramientas en BIND para el firmado de dominios DNSSEC..... 16
Reflexiones individuales..... 17
CReDiT..... 19
Referencias..... 20

Introducción

En la Actividad 1 se exploró el funcionamiento del Domain Name System (DNS) desde una perspectiva teórica y analítica, estudiando el software BIND, sus opciones de configuración y la importancia del archivo ROOT.HINTS para la resolución de nombres. Asimismo, se realizó un análisis de tráfico DNS hacia el dominio gob.mx mediante las herramientas dig y Wireshark, lo que permitió identificar la estructura de los paquetes DNS, las secciones de consulta, respuesta, autoridad y registros adicionales, así como el comportamiento de los registros SOA, NS, A, y AAAA y sus valores TTL. Si bien se logró comprender la estructura distribuida del DNS y la forma en que los nombres de dominio se relacionan con direcciones IP, también se evidenció la ausencia de mecanismos de autenticidad e integridad.

El propósito de la presente actividad es construir un laboratorio de pruebas local con servidores BIND (autoritativos y recursivos) para investigar y aplicar las herramientas que BIND ofrece para el firmado de dominios con DNSSEC, con el fin de garantizar la autenticidad e integridad de las respuestas DNS. Se realizarán consultas con dig y Wireshark para extraer y verificar registros SOA, NS y A mediante un script de Python, y se compararán las respuestas DNSSEC obtenidas desde un servidor recursivo público con soporte DNSSEC (8.8.8.8) frente al servidor recursivo local. Asimismo, se documentarán las utilidades de BIND que permiten generar claves, firmar zonas y mantener la cadena de confianza.

Configuración de Laboratorio de Pruebas

Para realizar la actividad se configuró un laboratorio de pruebas local utilizando Oracle VirtualBox como plataforma de virtualización y Ubuntu Linux 26.04.1 LTS ARM64 como sistema operativo huésped. Dentro de la máquina virtual se instaló BIND 9.20.24, junto con las herramientas necesarias para realizar consultas DNS y posteriormente analizar el tráfico generado.

La instalación de BIND se realizó desde la terminal de Ubuntu mediante el administrador de paquetes apt. Una vez instalado, se verificó su funcionamiento mediante el comando named -v, obteniendo como resultado la versión instalada de BIND.

Para representar los distintos servidores DNS requeridos sin utilizar múltiples máquinas virtuales, se decidió trabajar con interfaces loopback, asignando diferentes direcciones IP locales

dentro de la misma máquina virtual. Esto permitió ejecutar instancias independientes de BIND para representar el servidor raíz, el servidor unsigned, el servidor alpha y el servidor recursivo. Las direcciones utilizadas fueron:

Servidor	**Dirección IP**	**Función**
Root	172.30.0.10	Servidor autoritativo para zona raíz.
Unsigned	172.30.0.20	Servidor autoritativo para la zona unsigned.
Alpha	172.30.0.30	Servidor autoritativo para alpha.unsigned
Recursive1	172.30.0.100	Servidor DNS recursivo.

Las direcciones fueron asociadas a la interfaz lo mediante los comandos mostrados en la Figura 1. Posteriormente, se utilizó ip addr show lo para comprobar que las cuatro direcciones se encontraran correctamente configuradas.

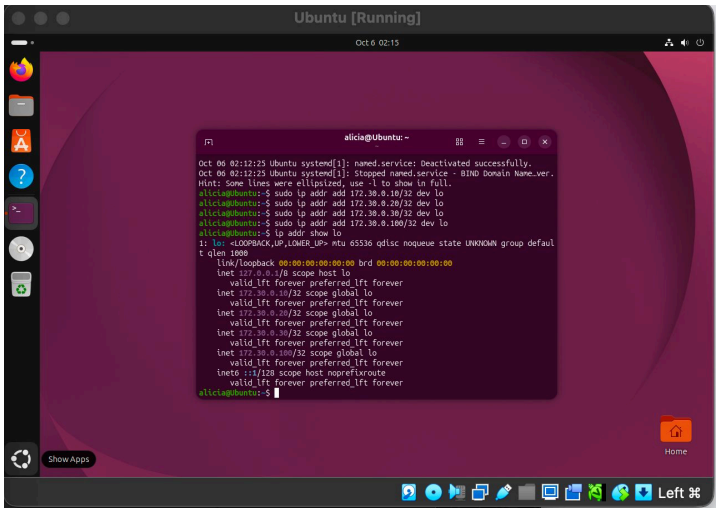


Figura 1: Creación y asociación de direcciones IP

Para mantener separada la configuración de cada instancia de BIND, se creó una estructura de directorios dentro de /etc/bind/dns-lab. Cada servidor cuenta con su propio archivo named.conf y una carpeta destinada a los archivos de zona correspondientes. La estructura creada se muestra en la Figura 2.

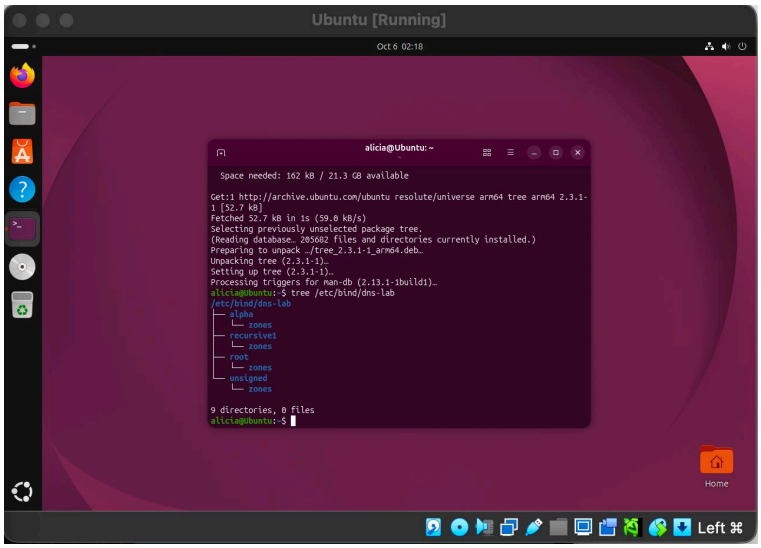


Figura 2: Estructura creada en el servidor DNS

Esta organización permitió administrar de forma independiente las configuraciones y archivos de zona de cada servidor. Posteriormente se incorporaron los archivos db.root, db.unsigned, db.alpha.unsigned y db.root.hints, siguiendo la jerarquía DNS propuesta para el laboratorio. Con esta configuración inicial (Figura 2) se obtuvo un entorno controlado en el que fue posible simular el funcionamiento jerárquico del DNS y continuar posteriormente con la configuración de los servidores autoritativos y del servidor recursivo.

Levantar servidores Autoritativos y Recursivos

Con el objetivo de simular una jerarquía de nombres DNS local, se estructuró un conjunto de directorios en la ruta /etc/bind/dns-lab/. Esta disposición permite separar los archivos de configuración (named.conf) y los archivos de zona (db.*) para cada rol del laboratorio: el servidor raíz (root), el servidor de dominio genérico de nivel superior (unsigned), la zona delegada (alpha) y el resolver local (recursive1). La estructura jerárquica de archivos implementada se detalla a continuación:

```
.
├── alpha
│   ├── named.conf
│   └── zones
│       └── db.alpha.unsigned
├── recursive1
│   ├── named.conf
│   └── zones
│       └── db.root.hints
├── root
│   ├── named.conf
│   └── zones
│       └── db.root
└── unsigned
    ├── named.conf
    └── zones
        └── db.unsigned
```

Verificación de archivos de configuración y zonas

Una vez definidos los archivos de configuración named.conf y las zonas correspondientes para cada nivel de la jerarquía DNS (root, unsigned y alpha), se procedió a validar su sintaxis y consistencia técnica antes de ejecutar los servicios. Para ello, se utilizaron las herramientas oficiales de BIND named-checkconf y named-checkzone. Como se observa en la Figura 3, las revisiones sintácticas de named.conf finalizaron sin errores, y las verificaciones de las zonas raíz (.) y unsigned devolvieron el estado OK.

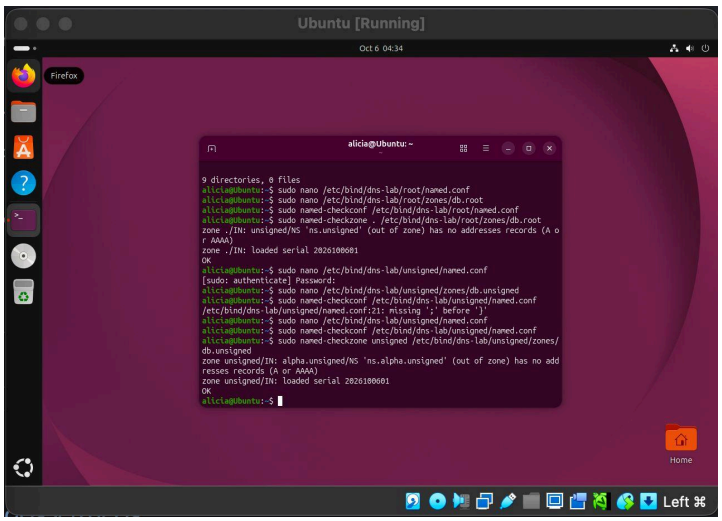


Figura 3. Verificación de sintaxis de named.conf y validez de las zonas mediante named-checkconf y named-checkzone.

Posteriormente, se verificó la configuración de la zona hija alpha.unsigned. En la Figura 4 se aprecia la ejecución del comando named-checkzone alpha.unsigned sobre el archivo db.alpha.unsigned, obteniendo una carga exitosa en estado OK con el número de serie configurado.

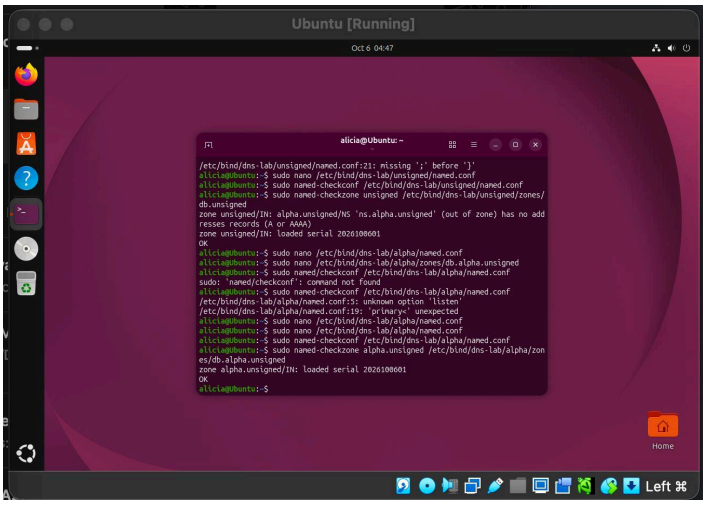


Figura 4. Validación exitosa del archivo de zona db.alpha.unsigned mediante named-checkzone

Configuración del servidor recursivo local

Para permitir que el servidor recursivo local reconozca la raíz de nuestro laboratorio de pruebas, se editó el archivo db.root.hints dentro de la estructura de recursive1. Como se muestra en la Figura 5, se asoció el servidor de nombres raíz ns.root. con la dirección IP de loopback 172.30.0.10.

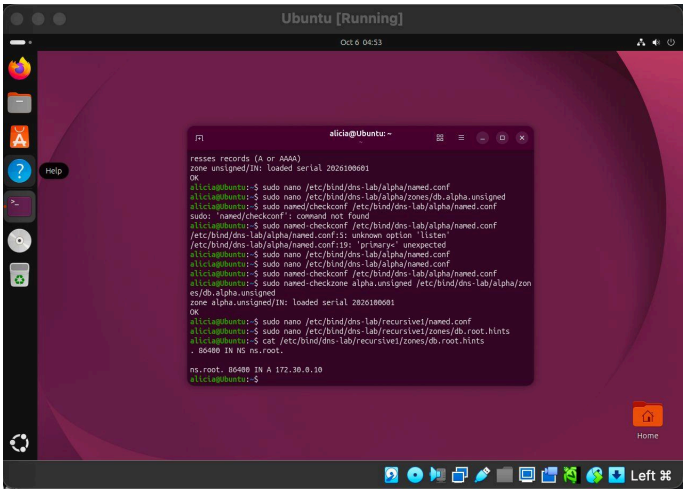


Figura 5. Inspección del archivo db.root.hints configurado con la IP del servidor raíz local.

Finalmente, se iniciaron las cuatro instancias independientes de BIND asignando a cada una su respectivo archivo de configuración mediante la opción -c. Para confirmar que cada servidor estuviera activo y escuchando peticiones en la interfaz correspondiente, se ejecutó el comando ss -lunp | grep ':53'. En la Figura 6 se comprueba que el proceso named se encuentra en ejecución y escuchando en el puerto UDP 53 para todas las direcciones IP de nuestro entorno local (172.30.0.10, 172.30.0.20, 172.30.0.30 y 172.30.0.100).

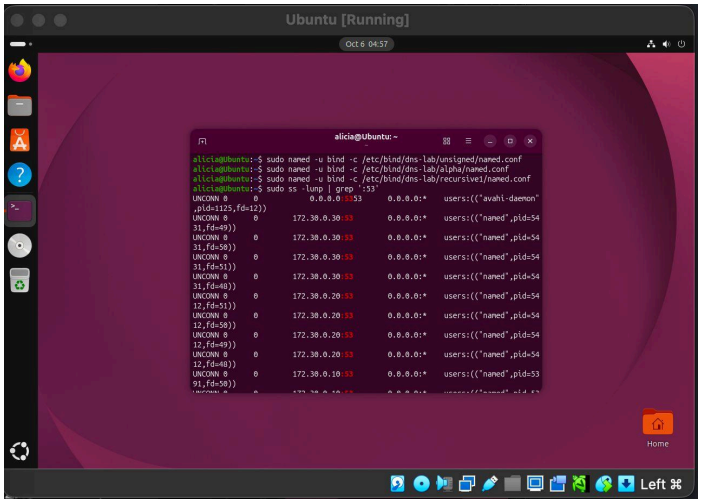


Figura 6: Ejecución de los procesos named y confirmación de puertos activos en las interfaces de red del laboratorio.

Laboratorio de pruebas: Consultas al Servidor autoritativo raíz y 'unsigned'

Una vez levantada la infraestructura de servidores DNS en las interfaces de loopback, se procedió a verificar el funcionamiento de la resolución jerárquica mediante consultas directas con la herramienta dig. Para analizar el comportamiento de las respuestas, se evaluó cada nivel de la cadena de delegación comenzando desde el servidor raíz hasta llegar al servidor autoritativo del dominio final.

1. Consulta de delegación al Servidor Raíz

Se realizó una consulta hacia el servidor raíz solicitando el registro NS para la zona unsigned mediante el comando dig @172.30.0.10 unsigned NS. Como se ilustra en la Figura 7, el servidor raíz no resuelve la consulta de manera definitiva, sino que devuelve la delegación hacia el servidor autorizado de la zona unsigned (ns.unsigned.) con la dirección IP 172.30.0.20 en la sección adicional.

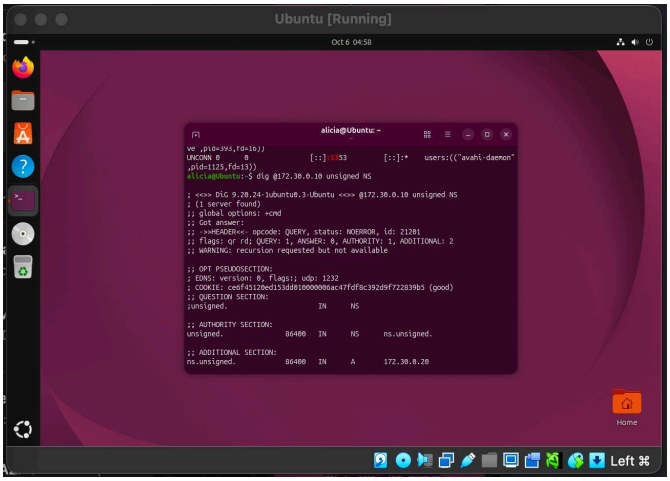


Figura 7. Consulta al servidor raíz (172.30.0.10) solicitando el registro NS de la zona unsigned y respuesta de delegación hacia 172.30.0.20.

2. Consulta de delegación al Servidor gTLD Unsigned

Continuando con la jerarquía, se consultó directamente al servidor de la zona unsigned para obtener los servidores de nombres de la subzona alpha.unsigned empleando dig @172.30.0.20 alpha.unsigned NS. En la Figura 8 se observa que el servidor 172.30.0.20 responde en la sección de autoridad indicando que el servidor responsable es ns.alpha.unsigned., cuya IP asociada en la sección adicional es 172.30.0.30.

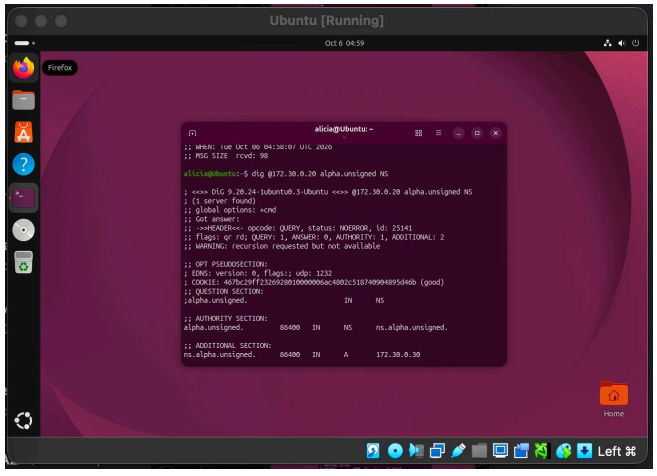


Figura 8. Consulta al servidor unsigned (172.30.0.20) y respuesta de delegación hacia la zona hija alpha.unsigned en 172.30.0.30.

3. Consulta de respuesta autoritativa en Servidor Alpha

Posteriormente, se consultó de forma directa al servidor autoritativo final 172.30.0.30 solicitando el registro de tipo A para el nombre de dominio www.alpha.unsigned mediante dig @172.30.0.30 www.alpha.unsigned A. Como se demuestra en la Figura 9, el servidor retorna la respuesta autoritativa final en la sección de respuesta (ANSWER SECTION), mapeando www.alpha.unsigned a la dirección IP 172.30.0.30 con un tiempo de vida (TTL) de 86,400 segundos y el estado de respuesta NOERROR.

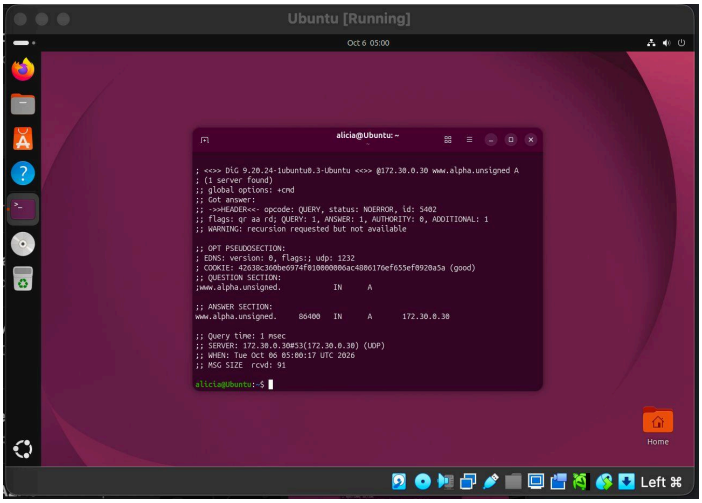


Figura 9. Respuesta autoritativa final del servidor alpha (172.30.0.30) entregando el registro A de www.alpha.unsigned.

4. Resolución iterativa a través del Servidor Recursivo Local

Finalmente, se simuló la petición de un cliente final enviando la consulta de resolución hacia el servidor recursivo local mediante dig @172.30.0.100 www.alpha.unsigned A. Como se aprecia en la Figura 10, el servidor recursivo realiza el proceso de iteración detrás de escena atravesando toda la jerarquía y devuelve al cliente la respuesta final 172.30.0.30 con la bandera de recursión disponible (ra), validando el correcto funcionamiento integral del laboratorio.

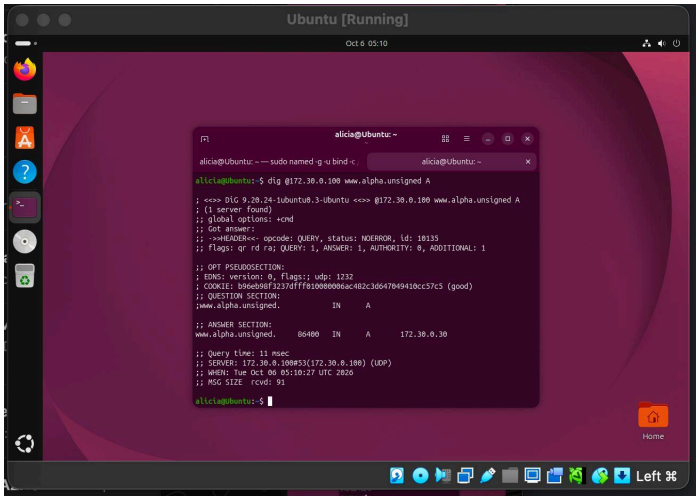


Figura 10. Consulta al servidor recursivo local confirmando la resolución completa de www.alpha.unsigned hacia la IP 172.30.0.30.

Análisis de tráfico de red y captura de paquetes con Wireshark

Para verificar que los valores configurados en los archivos de zona coincidan de forma estricta con las respuestas transmitidas en la red local, se realizó una captura de paquetes sobre la interfaz loopback utilizando Wireshark mientras se ejecutaban las consultas con dig. En la Figura 11, se observa la captura general del tráfico DNS generado entre las distintas interfaces virtuales (172.30.0.10, 172.30.0.20, 172.30.0.30 y 172.30.0.100).

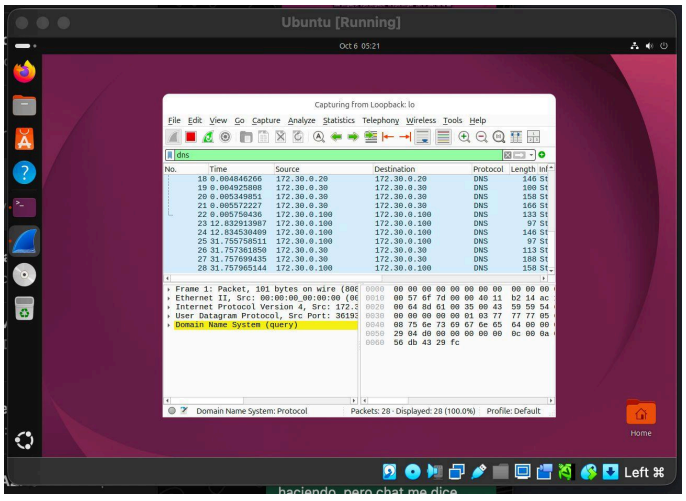


Figura 11. Captura de tráfico DNS en Wireshark sobre la interfaz de loopback lo.

Mediante la aplicación de filtros de despliegue en Wireshark, se inspeccionó la estructura interna de los paquetes de respuesta para comprobar la consistencia de los registros solicitados en la guía:

- **Inspección de Registros NS:** Utilizando el filtro dns.flags.response == 1, se verificó la respuesta para los servidores de nombres. En la Figura 12, se confirma la existencia del registro NS para ns.root con un tiempo de vida (TTL) de 86,400 segundos.

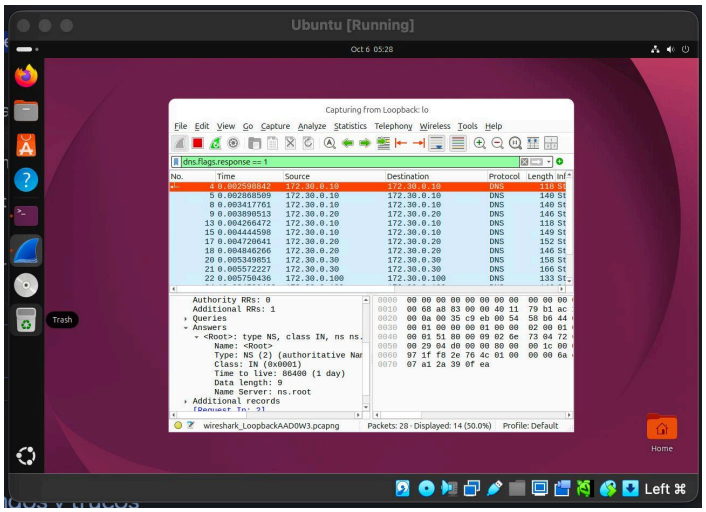


Figura 12. Inspección en Wireshark del paquete de respuesta para el registro NS y su TTL correspondiente.

- **Inspección de Registros A:** Filtrando las respuestas de tipo A (dns.flags.response == 1 && dns.qry.type == 1), se analizó la resolución del host www.alpha.unsigned. Como se ilustra en la Figura 13, el paquete de respuesta entrega la dirección IP 172.30.0.30 con un TTL de 86,400 segundos.

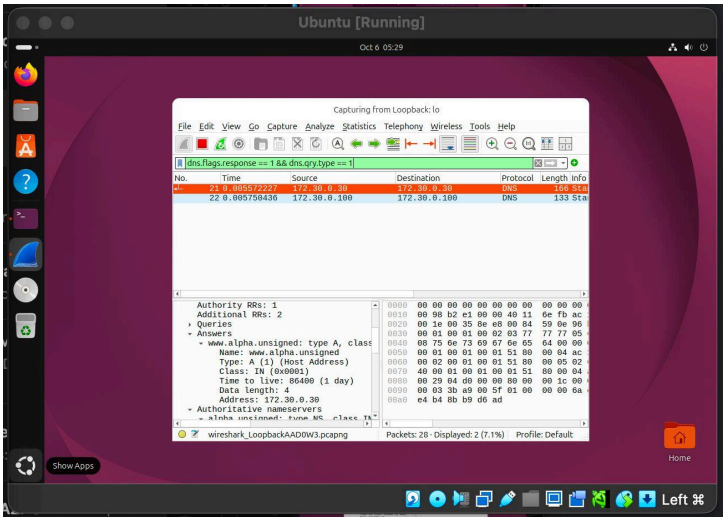


Figura 13. Filtrado e inspección del registro de dirección IP A para www.alpha.unsigned.

- **Inspección de Registros SOA:** Finalmente, con el filtro dns.flags.response == 1 && dns.qry.type == 6, se evaluó la respuesta de autoridad de zona. En la Figura 14, se valida

el registro SOA para alpha.unsigned manteniendo la consistencia con el TTL de 86,400 segundos.

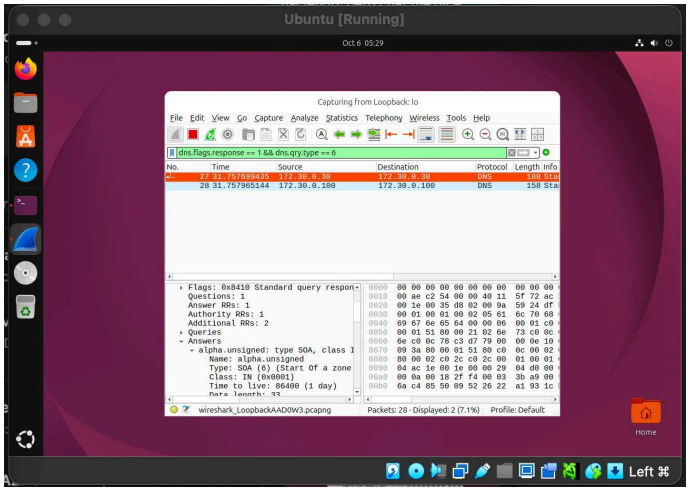


Figura 14. Verificación del paquete de respuesta SOA para la zona alpha.unsigned en Wireshark.

Finalmente, se desarrolló e invocó un script en Python (extraer_dns.py) para procesar automáticamente la traza de paquetes generada en Wireshark (dns_lab.pcapng). Como se ilustra en la Figura 15, el programa utiliza la herramienta de línea de comandos tshark para extraer los campos frame.number, ip.src, ip.dst, dns.qry.name, dns.qry.type, dns.resp.name, dns.resp.ttl, entre otros, exportando la información procesada a un archivo estructurado.

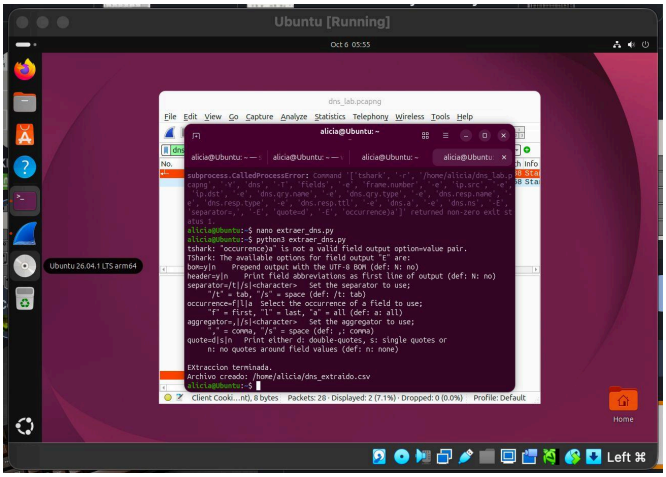


Figura 15. Ejecución del script extraer_dns.py y generación exitosa del archivo dns_extraido.csv con la información parseada de los registros.

Consultas de registros DNSSEC bajo dominios .mx

Se realizan consultas a 3 dominios .mx que tienen DNSSEC activo mediante el comando dig:

- akky.mx

- gob.mx
- unam.mx

Y se revisarán las respuestas obtenidas de los registros SOA, NS, A, AAAA, DNSKEY, RRSIG, DS y NSEC/NSEC3. Obteniendo también el TTL (Time To Live) de cada registro.

Servidor recursivo 8.8.8.8

Para el servidor recursivo 8.8.8.8 se utilizó la instrucción "dig @server +dnssec dominio RR". Los registros RRSIG se obtuvieron junto con cada consulta realizada con la opción +dnssec (SOA, NS, A, AAAA, DNSKEY y DS), donde cada conjunto de registros viene acompañado de su firma y la respuesta incluye el flag ad, lo que indica que 8.8.8.8 validó la firma. Al consultar directamente el tipo RRSIG, el servidor devuelve las firmas pero sin el flag ad, ya que un RRSIG no está firmado por otro registro y no hay nada que validar por sí solo.

Dominio: akky.mx

Registro	**#N registros**	**TTL (seg)**	**TTL original**
SOA	1	300	300
NS	5	300	300
A	2	300	300
AAAA	2	253	253
DNSKEY	3	300	300
RRSIG	7	-	-
DS	1	21600	21600
NSEC/NSEC3	0	300	300

Para los registros RRSIG se toma el RRSIG encontrado en cada consulta por registro: DS: 1, DNSKEY: 2, AAAA: 1, A: 1, NS: 1, SOA: 1, mientras que su TTL es igual al del registro que firma.

Dominio: gob.mx

Registro	**#N registros**	**TTL (seg)**	**TTL original**
SOA	1	21570	21570
NS	6	14493	14493
A	1	9006	9006
AAAA	1	1742	1742
DNSKEY	2	16802	16802
RRSIG	7	-	-
DS	1	8413	8413
NSEC/NSEC3	3	1800	1800

Para los registros RRSIG se toma el RRSIG encontrado en cada consulta por registro: DS: 1, DNSKEY: 2, AAAA: 1, A: 1, NS: 1, SOA: 1, mientras que su TTL es igual al del registro que firma.

Dominio: unam.mx

Registro	**#N registros**	**TTL (seg)**	**TTL original**
SOA	1	7200	7200
NS	5	3407	3407
A	4	5762	5762

AAAA	4	6185	6185
DNSKEY	2	7200	7200
RRSIG	7	-	-
DS	1	20051	20051
NSEC/NSEC3	5	300	300

Para los registros RRSIG se toma el RRSIG encontrado en cada consulta por registro: DS: 1, DNSKEY: 2, AAAA: 1, A: 1, NS: 1, SOA: 1, mientras que su TTL es igual al del registro que firma.

Servidor recursivo local

Para el servidor recursivo local se usó la instrucción “dig +dnssec dominio RR”. Se probaron los mismos dominios .mx firmados con DNSSEC (verificados con 8.8.8.8) usando el servidor recursivo local, y en ningún caso se obtuvieron registros RRSIG ni el flag ad, los cuales sí se obtenian usando el servidor recursivo 8.8.8.8 . Incluso al consultar la zona raíz, que está firmada, el resultado fue el mismo. Esto confirma que la limitación no está en los dominios, sino en el servidor recursivo local, que no ofrece soporte DNSSEC. Como consecuencia, al usar el resolver local, el cliente no tiene forma de verificar la autenticidad de las respuestas.

Ésta limitación se puede explicar con como el DNSSEC aplica a las zonas versus los resolvers. Al hacer las consultas, el comando dig no habla directamente con los servidores de la zona (los dominios .mx), sino lo consulta con el resolver recursivo y el resolver busca la respuesta. El server recursivo 8.8.8.8 pide los datos con DNSSEC a los servidores autoritativos, recibe los RRSIG, valida la cadena de confianza (raíz →.mx → dominio.mx) y entrega todo con el flag ad.

Por el contrario, el resolver local (normalmente el router o el DNS del proveedor) no lo hace. Puede que no pida DNSSEC hacia arriba, que descarte los RRSIG o que reenvíe a otro servidor

sin soporte. En cualquier caso, el resultado de la consulta es "simple", sin firmas (flag ad o registro RRSIG).

Algo importante que notar es que las consultas se realizaron a través de la red del Tec. Se podría experimentar usando otra red o compartiendo datos móviles, de ese modo el resolver local cambia y puede que alguno sí obtenga RRSIG, proporcionando otro ángulo de comparación.

Herramientas en BIND para el firmado de dominios DNSSEC

BIND incluye utilidades para generar claves, firmar la zona y publicar la huella de la clave en la zona padre (ISC, s.f.-a). Los RFC base del estándar están resumidos en el RFC 9364 (Hoffman, 2023).

La herramienta “dnssec-keygen” genera los pares de claves: la KSK, que firma las claves, y la ZSK, que firma los registros de la zona. Se usa, por ejemplo, con “dnssec-keygen -a ECDSAP256SHA256 -n ZONE ejemplo.com”, agregando “-f KSK” para crear la KSK. Después, “dnssec-signzone” firma la zona y crea los registros RRSIG y NSEC/NSEC3, con un comando como “dnssec-signzone -S -o ejemplo.com -K claves/ db.ejemplo.com”; si se agrega “-3 <salt>”, se usa NSEC3. Con “dnssec-dsfromkey” se obtiene el registro DS a partir de la KSK para entregarlo al registrador o a la ozna padre, por ejemplo con “dnssec-dsfromkey -2 Kejemplo.com.+013+12345.key”. Para la rotación de claves, “dnssec-settime” modifica las fechas de publicación, activación y retiro de una clave, como en “dnssec-settime -I +30d Kejemplo.com.+013+12345”. Por otro lado, “dnssec-verify” revisa que una zona firmada esté bien formada, con “dnssec-verify -o ejemplo.com db.ejemplo.com.signed”. Finalmente, “rndc” controla el servicio “named” en ejecución, por ejemplo para recargar claves o consultar el estado con “rndc dnssec -status ejemplo.com” (ISC, s.f.-b).

Flujo manual:

1. Generar la KSK y la ZSK con “dnssec-keygen”
2. Incluir las claves públicas (.key) en el archivo de zona
3. Firmar con “dnssec-signzone” y cargar el archivo “.signed” en “named”

4. Generar el DS con “dnssec-dsfromkey” y publicarlo en la zona padre para completar la cadena de confianza

Firmado automático: desde BIND 9.16, “named” puede generar claves, firmar y rotarlas por sí solo con “dnssec-policy”, lo que reduce los errores del proceso manual (ISC, s.f.-a). Para comprobar el resultado se puede usar “dig +dnssec ejemplo.com” (busca el registro RRSIG y la abandera “ad”) o “delv ejemplo.com”, que valida la cadena de confianza (ISC, s.f.-b).

Reflexiones individuales

Alicia Bernadez:

Esta actividad me permitió comprender de una manera más práctica cómo funciona el DNS y la importancia de implementar mecanismos de seguridad como DNSSEC. En lo personal, considero que uno de los mayores aprendizajes fue la configuración del laboratorio de pruebas, ya que pude trabajar directamente con Ubuntu y BIND, desde su instalación hasta la creación de interfaces y la estructura de servidores. Aunque al principio fue un proceso un poco complicado por ser herramientas con las que nunca había trabajado, me ayudó a desarrollar mis habilidades técnicas y a entender mejor cómo se relacionan los conceptos teóricos con su aplicación en la vida real. Además me pareció interesante observar cómo se realiza la comunicación entre los distintos servidores DNS y cómo DNSSEC permite verificar la autenticidad e integridad de las respuestas. La comparación entre los servidores recursivos también me ayudó a reconocer que no basta con implementar mecanismos de seguridad, sino que es necesario configurarlos y validarlos correctamente. En general esta actividad me permitió reforzar mis conocimientos sobre redes y ciberseguridad, además de reconocer la importancia de realizar pruebas en ambientes controlados antes de implementar este tipo de configuraciones en sistemas reales.

Annette:

El realizar esta actividad me permitió comprender la importancia de contar con mecanismos de autenticidad e integridad en la infraestructura del DNS. Durante mi primer aporte al hacer la redacción de la introducción, me di cuenta de cómo el diseño original del protocolo DNS carece de controles para validar la autenticidad de las respuestas. Al encargarme de la estructuración y documentación de los resultados del laboratorio, me enfoqué en entender el propósito de cada paso del procedimiento. Pude analizar cómo la configuración de los servidores autoritativos y del resolver recursivo permite simular la jerarquía del DNS. Asimismo, al documentar el flujo de consultas con dig y analizar las trazas capturadas en Wireshark, logré visualizar el proceso de resolución que realiza un servidor recursivo desde la raíz hasta la zona final, y verificar la coherencia de los registros SOA, NS y A junto con sus tiempo de vida. Sin duda fue una odisea entender cada proceso, pero son conceptos muy interesantes.

Bianca:

Al hacer esta actividad pude entender las diferencias entre un servidor recursivo 8.8.8.8 y el servidor recursivo local, mediante el uso de dig pude entender cómo identificar las firmas de cada registro e identificar si un dominio tiene soporte DNSSEC, así mismo aprendí sobre le proceso de configuración de estos servidores, me pareció muy interesante el laboratorio y como posteriormente se utilizó para realizar consultas, ya que es algo que no habíamos visto. También entendí el rol que juega la red que se está utilizando para hacer las consultas y cómo leer las respuestas que arroja el comando dig junto con las diferentes configuraciones dependiendo del tipo de servidor que se usa.

Mariana:

Esta actividad me permitió entender que el DNS original no ofrece garantías de autenticidad ni de integridad, y que DNSSEC resuelve ese problema mediante criptografía de clave pública. Al investigar las herramientas de BIND vi que el firmado de una zona depende de la separación entre la KSK y la ZSK, y de que el registro DS se publique en la zona padre para completar la cadena de confianza. Me llamó la atención la comparación entre el servidor local y el 8.8.8.8,ya que un dominio puede estar firmado correctamente, pero si el resolver no valida, el usuario no obtiene ningún beneficio, ya que no recibe los RRSIG ni el flag ad. De esto concluyo que la seguridad de DNSSEC depende tanto de quien firma las zonas como de quien valida las respuestas. También reconocí la utilidad del firmado automático con dnssec-policy, que reduce los errores humanos en la rotación de claves, uno de los problemas administrativos más frecuentes de DNSSEC.

Nuria:

En esta actividad comprendí de manera práctica cómo se estructura la jerarquía del DNS y la importancia de configurar correctamente servidores autoritativos y recursivos en BIND. Asimismo, la comparación entre el servidor local y el 8.8.8.8 me permitió apreciar la importancia de DNSSEC, ya que proporciona los mecanismos criptográficos necesarios (como los registros

RRSIG y el flag AD) para garantizar que las respuestas DNS no hayan sido alteradas y provengan verdaderamente de una fuente confiable.

CReDiT

Integrante	Roles CReDiT	Descripción del aporte
Alicia Bernadez	Metodología, Investigación, Software, Validación, Escritura - Borrador	Configuración del laboratorio virtual en Ubuntu, instalación y configuración inicial de BIND, creación de interfaces loopback y estructura de servidores DNS. Apoyo en la validación del funcionamiento del laboratorio y documentación del procedimiento.
Annette Choque	Redacción, Curación de datos, Visualización, Escritura - Borrador y Revisión	Redacción de la introducción, documentación y reporte de los resultados obtenidos en el levantamiento de servidores autoritativos y recursivos, así como del laboratorio de pruebas. Redacción de las secciones correspondientes, integración de evidencias y revisión del informe final.
Mariana Hernández	Investigación, Software, Validación, Escritura - Revisión	Investigación de las herramientas de BIND para el firmado de dominios con DNSSEC, su función y su uso básico. Documentación del flujo de firmado manual y automático, y los métodos de verificación.
Bianca Cordero	Investigación, Análisis Formal, Escritura - Revisión, Conceptualización	Realización de consultas usando dig a dominios .mx y extracción de registros para servidor recursivo local y servidor recursivo 8.8.8.8, y comparativa de resultados.
Nuria Muñoz	Análisis, Validación, Escritura - Borrador y Revisión	Análisis de datos de tráfico DNS, validación de respuestas DNSSEC y apoyo

		en la redacción del reporte final.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

En la elaboración de este reporte se hizo uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (Gemini) como asistente de edición, revisión de formato e investigación complementaria. Específicamente la IA fue utilizada para:

- **Comprensión conceptual y técnica:** Apoyo en la explicación y entendimiento del la arquitectura de VirtualBox.
- **Guía en el desarrollo del laboratorio:** Orientación técnica sobre la sintaxis de comandos para la creación de zonas, verificación con named-checkconf y named-checkzone, y análisis de consultas con dig.
- **Revisión y edición de estilo:** Optimización de la redacción, cohesión, ortografía y formato general del documento.

Todas las autoras declaramos que las configuraciones en VirtualBox, la ejecución de comandos en la máquina virtual, la captura de tráfico en Wireshark, el análisis de paquetes y la interpretación de los resultados corresponden a trabajo original desarrollado por el equipo. La IA actuó únicamente como apoyo en la corrección de errores

Referencias

Hoffman, P. (2023). *DNS Security Extensions (DNSSEC)* (RFC 9364). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/info/rfc9364

Internet Systems Consortium. (s. f.-a). *DNSSEC guide*. BIND 9 Administrator Reference Manual. https://bind9.readthedocs.io/en/latest/dnssec-guide.html

Internet Systems Consortium. (s. f.-b). *Manual pages: dnssec-keygen, dnssec-signzone, dnssec-dsfromkey, dnssec-settime, dnssec-verify, rndc, delv*. BIND 9 Administrator Reference Manual. https://bind9.readthedocs.io/en/latest/manpages.html